컴퓨터 그래픽스

계산 공식 34가지 | 쉬운 해설 + 계산 예시

교수님 제공 자료 기준 · 1~5장 복습 + OpenGL/GLSL 예습

이 자료를 보는 방법

각 항목은 〈개념 → 공식 → 쉽게 읽기 → 예시〉 순서야. 공식 암기보다 “어떤 값을 먼저 계산하는지”를 이해하며 따라가면 좋아.

학습 상태

A~C: 학습 완료 / D: 현재 학습 중 / E: 앞으로 학습. 설명된 내용과 완전히 숙달한 내용은 다를 수 있어.

표기 약속

′는 변환 후 좌표, ×는 곱셈, ·는 벡터 내적, max(a,b)는 둘 중 큰 값, min(a,b)는 둘 중 작은 값이야. 행렬 [[...],[...]]에서는 각 대괄호가 하나의 행을 뜻해.

계산 순서 빠른 길잡이

- 좌표 변환: 기준점 이동 → 신축 또는 회전 → 원위치 복귀
- 클리핑: 선분 표현 → 경계 조건 → 허용 구간 → 끝점 계산
- 조명: 주변광 계산 → 산란반사 계산 → 거울반사 계산 → 합산
- 셰이딩: Gouraud는 밝기 보간 / Phong은 법선 보간 후 조명 계산
- 3차원 그래픽스: 모델 변환 → 뷰 변환 → 투영 → 원근 나누기 → 뷰포트

A. 2차원 그래픽스의 기본 요소

학습 상태: 학습 완료 | 각 문제는 개념 → 공식 → 쉬운 해설 → 예시 순서

01. 직선의 기울기

개념 두 점을 이은 선이 얼마나 가파른지 구한다.

공식 m = (y_2 y_1) / (x_2 x_1)

쉽게 읽기 y가 얼마나 변했는지를 x가 변한 양으로 나눈다. x 차이가 0이면 기울기는 정의되지 않는다.

예시 (1,2), (5,10) → m = (10 2)/(5 1) = 8/4 = 2

02. DDA 직선 그리기

개념 한 칸씩 진행하며 다음 픽셀의 실수 좌표를 구한다.

공식 dx = x_2 x_1, dy = y_2 y_1

steps = max(|dx|,|dy|)

x증가량 = dx/steps, y증가량 = dy/steps

쉽게 읽기 가로·세로 변화량 중 큰 것을 걸음 수로 삼고 매번 일정량 더한다. 그 후 픽셀에 맞게 반올림한다.

예시 (2,2)→(6,4): steps=4, 증가량=(1,0.5). 첫 이동=(3,2.5), 다음=(4,3).

03. Bresenham 직선

개념 정수 판정값으로 오른쪽(E)과 오른쪽 위(NE) 중 다음 픽셀을 고른다.

공식 초기 p = 2dy dx

p < 0: E, 다음 p = p + 2dy

p ≥ 0: NE, 다음 p = p + 2(dy dx)

쉽게 읽기 기울기가 0~1이고 왼쪽에서 오른쪽으로 그리는 경우. p가 음수면 y를 유지, 아니면 y를 1 올린다.

예시 (0,0)→(5,2): p=4 5= 1 → (1,0). 다음 p= 1+4=3 → (2,1).

04. 원의 방정식과 8방향 대칭

개념 원의 일부분만 계산하고 대칭 위치의 점까지 함께 그린다.

공식 x^2 + y^2 = r^2

대칭점: (±x,±y), (±y,±x)

쉽게 읽기 점이 원 위에 있으면 x^2+y^2가 반지름 제곱과 같다. x·y 자리와 부호를 바꾸면 대칭점이다.

예시 r=5, (3,4): 9+16=25 → 원 위. (-3,4), (4,3) 등도 원 위.

05. Bresenham 원

개념 판정값으로 원의 다음 픽셀을 정수만 이용해 선택한다.

공식 시작 (0,r), p = 3 2r

p < 0: (x+1,y), 다음 p=p+4x+6

p ≥ 0: (x+1,y 1), 다음 p=p+4(x y)+10

쉽게 읽기 오른쪽으로 한 칸 가면서 y를 그대로 둘지 한 칸 내릴지 결정한다. 갱신식에는 이동 전 x,y를 사용한다.

예시 r=5: 시작 (0,5), p= 7. 다음 (1,5), p= 7+6= 1. 다음 (2,5).

06. 주사선과 다각형 변의 교차점

개념 가로 주사선이 다각형의 변을 어디서 지나는지 찾는다.

공식 $x = x_{,} + [(x_{₂} x_{,})/(y_{₂} y_{,})] × (y y_{,})$

쉽게 읽기 변의 기울어진 정도를 이용해 주사선 높이 y 에 대응하는 x 위치를 찾는다. 수평 변은 별도 처리한다.

예시 변 (0,0)→(4,4), y =2: x=0+(4/4)×2=2 → 교점 (2,2).

B. 2차원 기하 변환

학습 상태: 학습 완료 | 각 문제는 개념 → 공식 → 쉬운 해설 → 예시 순서

07. 이동

개념 좌표에 이동량을 더해 물체를 옮긴다.

공식 x′=x+t , y′=y+t

T = [[1,0,t],[0,1,t],[0,0,1]]

쉽게 읽기 새 좌표 = 원래 좌표 + 이동한 양. 3×3 행렬은 마지막 열에 이동량이 들어간다.

예시 (3,4)를 (2, 1)만큼 이동 → (5,3).

08. 신축

개념 x·y 좌표에 각 방향 배율을 곱해 크기를 바꾼다.

공식 x′=s x, y′=s y

S = [[s ,0,0],[0,s ,0],[0,0,1]]

쉽게 읽기 배율이 2면 두 배, 0.5면 절반. 기준점이 없으면 원점을 중심으로 크기를 바꾼다.

예시 (3,4)에 (2배,3배) → (6,12).

09. 특정 점을 기준으로 신축

개념 임의 기준점의 위치를 그대로 두고 주변 물체만 확대한다.

공식 P′ = T(a,b) S T(a, b) P

x′=a+s (x a), y′=b+s (y b)

쉽게 읽기 ① 기준점을 원점으로 이동 → ② 배율 적용 → ③ 원래 위치로 이동.

예시 P=(4,3), 기준=(2,1), 2배 → (2+2×2, 1+2×2)=(6,5).

10. 회전

개념 원점을 중심으로 지정한 각도만큼 돌린다.

공식 x′=x cosθ y sinθ

y′=x sinθ + y cosθ

R=[[cosθ, sinθ,0],[sinθ,cosθ,0],[0,0,1]]

쉽게 읽기 90° 반시계 회전은 (x,y)→(y,x). 시계 회전은 음수 각도를 쓴다.

예시 (3,2)를 90° 반시계 회전 → (2,3).

11. 특정 점을 기준으로 회전

개념 원점이 아닌 기준점을 중심으로 회전시킨다.

공식 P′=T(a,b) R(θ) T(a, b) P

쉽게 읽기 기준점으로 이동하는 게 아니라, 기준점이 원점에 오도록 전체를 반대로 이동한다. 회전 후 복귀한다.

예시 P=(4,3), 기준=(2,1): (2,2)→90° 회전 (2,2)→복귀 (0,3).

12. 반사

개념 축 또는 직선을 거울삼아 좌표를 뒤집는다.

공식 x축: (x, y)

y축: (x,y)

원점: (x, y)

y=x: (y,x)

y= x: (y, x)

y=mx+b: T(0,b)R(θ)S(1, 1)R(θ)T(0, b), θ=atan(m)

쉽게 읽기 x축 반사에서는 y부호만, y축 반사에서는 x부호만 바꾼다. 기울어진 선은 수평으로 회전시켜 반사하고 되돌린다.

예시 (3,4)를 y=x+3에 반사: 아래로3→(3,1), 두 좌표 교환→(1,3), 복귀→(1,6).

13. 밀림

개념 한 좌표가 다른 좌표의 크기에 비례해 옆으로 밀린다.

공식 x방향: x′=x+h y, y′=y

y방향: x′=x, y′=y+h x

쉽게 읽기 x방향 밀림은 높이(y)가 클수록 더 많이 옆으로 이동한다.

예시 P=(3,4), h =2 → (3+2×4,4)=(11,4).

14. 합성 변환

개념 여러 변환 행렬을 순서대로 곱해 한 번에 적용한다.

공식 회전→이동: P′=TRP

이동→회전: P′=RTP

일반적으로 TR≠RT

쉽게 읽기 열벡터를 쓰면 점에 가까운 오른쪽 행렬부터 실행한다. 순서가 바뀌면 결과도 달라질 수 있다.

예시 (1,0)→90° 회전→x+3 이동=(3,1). 반대 순서는 (0,4).

C. 윈도우·뷰포트와 클리핑

학습 상태: 학습 완료 | 각 문제는 개념 → 공식 → 쉬운 해설 → 예시 순서

15. 윈도우-뷰포트 변환

개념 월드에서 선택한 사각형을 화면의 사각형에 맞춰 옮긴다.

공식 s =(x R x L)/(xwR xwL), s =(y T y B)/(ywT ywB)

x =x L+(xw xwL)s

y =y B+(yw ywB)s

쉽게 읽기 ① 윈도우 시작점을 빼기 → ② 크기 비율 곱하기 → ③ 뷰포트 시작점을 더하기.

예시 윈도우 100×100 → 뷰포트 800×600, 점 (25,50) → (200,300).

16. Cohen-Sutherland 영역 코드

개념 점의 위치를 네 방향 비트로 바꿔 선분을 빠르게 판단한다.

공식 왼쪽 0001 / 오른쪽 0010 / 아래 0100 / 위 1000

두 코드 0000→표시

AND≠0000→제거

쉽게 읽기 두 점이 같은 바깥쪽 방향에 있으면 윈도우에 들어올 수 없다. AND가 0이라도 교차점 검사가 필요할 수 있다.

예시 1001 AND 1000 = 1000(0 아님) → 선분 전체 제거.

17. 선분-윈도우 교차점

개념 선분이 화면 경계와 만나는 좌표를 구한다.

공식 $m=(y_2\ y_1)/(x_2\ x_1)$

수직 경계: $y=y_1+m(x\ x_1)$

수평 경계: $x=x_1+(y\ y_1)/m$

쉽게 읽기 경계가 x=상수면 y를 구하고, y=상수면 x를 구한다. 수평·수직선은 0 나눗셈 예외에 주의한다.

예시 (0,0)→(10,10), 경계 x=2: m=1, y=0+1×2=2 → (2,2).

18. Liang-Barsky 매개변수

개념 선분 위 위치 u에서 윈도우가 허용하는 겹치는 구간을 찾는다.

공식 $x=x_1+dx\cdot u$, $y=y_1+dy\cdot u$

왼쪽(p,q)=(dx,x_1 xmin), 오른쪽=(dx,xmax x_1), 아래=(dy,y_1 ymin), 위=(dy,ymax y_1)

u =q /p

쉽게 읽기 p<0 진입→시작 u를 크게, p>0 이탈→끝 u를 작게. p=0·q<0이면 제외. 시작>끝이면 선분 삭제.

예시 (0,3)→(10,3), x범위 2~8: u시작=0.2, u끝=0.8 → (2,3)~(8,3).

19. 다각형 경계 교차점

개념 다각형의 변이 클리핑 경계와 만나는 새 꼭짓점을 찾는다.

공식 $P(u)=S+u(E\ S)$

경계 $x=c$일 때 $u=(c\ x_1)/(x_2\ x_1)$, $y=y_1+u(y_2\ y_1)$

쉽게 읽기 경계에서의 u를 구한 다음 다른 좌표에 대입한다. 진입·이탈 여부에 따라 저장할 꼭짓점이 달라진다.

예시 S=(0,2), E=(4,6), x=2: u=0.5, y=4 → 교점 (2,4).

D. 조명과 셰이딩

학습 상태: 학습 중 | 각 문제는 개념 → 공식 → 쉬운 해설 → 예시 순서

20. 주변 조명

개념 항상 존재하는 기본 밝기를 계산한다.

공식 I = K I

쉽게 읽기 물체의 주변광 반사 정도(K)에 주변 조명 밝기(I)를 곱한다.

예시 K =0.6, I =150 → I=90.

21. 내적·Lambert 법칙

개념 빛 방향과 표면 방향이 얼마나 일치하는지 계산한다.

공식 N·L=N L +N L +N L

단위벡터라면 N·L=cosθ

쉽게 읽기 각 성분끼리 곱해서 더한다. 1이면 정면, 0이면 옆, 음수면 반대 방향이다.

예시 N=(0,0,1), L=(0,0.6,0.8) → N·L=0.8.

22. 산란반사

개념 빛의 입사 방향과 거리에 따라 무광 표면의 밝기를 계산한다.

공식 I =(I /d) K max(0,N·L)

쉽게 읽기 광원 밝기를 거리로 나누고, 재질 계수와 각도 비율을 곱한다. 음수 내적은 0으로 처리한다.

예시 I =120,d=3,K =0.5,N·L=0.5 → 40×0.5×0.5=10.

23. 거울반사

개념 카메라가 반사 방향에 가까운 정도로 반짝임을 계산한다.

공식 I =(I /d) K [max(0,V·R)]^{n}

쉽게 읽기 관찰 방향과 반사 방향의 내적에 광택 지수 n을 적용한다. n이 클수록 좁고 날카로운 반짝임.

예시 I =80,d=2,K =0.5,V·R=0.5,n=3 → 40×0.5×0.125=2.5.

24. Phong 총 조명

개념 기본 밝기, 산란 밝기, 거울 반짝임을 모두 더한다.

공식 I = K I + (I /d)[K max(0,N·L) + K (max(0,V·R))^{n}]

쉽게 읽기 ① 주변광 ② 산란반사 ③ 거울반사를 각각 계산하고 마지막에 더한다.

예시 세 값이 20,16,5라면 I=20+16+5=41.

25. Gouraud 셰이딩의 밝기 보간

개념 꼭짓점에서 계산한 밝기를 중간점까지 자연스럽게 연결한다.

공식 $I=(1-t)I_1+tI_2$

$t=(x-x_1)/(x_2-x_1)$

쉽게 읽기 t가 0.3이면 첫 점의 밝기 70%, 다음 점의 밝기 30%를 섞는다.

예시 $I_1=40, I_2=100, t=0.3 \rightarrow 0.7\times40+0.3\times100=58$.

26. Phong 셰이딩 법선 보간

개념 밝기 대신 법선벡터를 섞고 길이를 1로 맞춘 뒤 조명을 계산한다.

공식 $N=(1-t)N_1+tN_2$

$|N|=\sqrt{(Nx^2+Ny^2+Nz^2)}$

정규화 $N=N/|N|$

쉽게 읽기 벡터 성분마다 따로 보간하고, 결과를 길이로 나누어 단위 법선으로 만든다.

예시 (0,0,1),(0,1,0), t=0.25 → (0,0.25,0.75) → 정규화 약 (0,0.316,0.949).

27. 광선 추적 밝기 합산

개념 반사광·굴절광까지 고려해 최종 밝기를 합친다.

공식 $I=Iamb+Idiff+Ispec+Irefl+Irefr$

쉽게 읽기 각 광선 성분의 값이 주어지면 더한다. 실제 광선 추적에서는 이 성분들을 따로 계산해야 한다.

예시 10+30+5+8+2=55.

E. OpenGL·GLSL·3차원 좌표

학습 상태: 앞으로 학습 | 각 문제는 개념 → 공식 → 쉬운 해설 → 예시 순서

28. GLSL 벡터 연산

개념 GPU가 처리하는 좌표·색상 벡터를 성분별로 연산한다.

공식 (a,b,c)+(d,e,f)=(a+d,b+e,c+f)

k(a,b,c)=(ka,kb,kc)

쉽게 읽기 덧셈은 같은 위치의 숫자끼리, 곱셈은 모든 성분에 공통 숫자를 곱한다.

예시 A=(1,2,3), B=(4,5,6): A+B=(5,7,9), 2A=(2,4,6).

29. 3차원 이동·신축

개념 2차원 변환에 z축을 추가한다.

공식 이동: (x′,y′,z′)=(x+t ,y+t ,z+t)

신축: (s x,s y,s z)

쉽게 읽기 z까지 포함해 축마다 이동량을 더하거나 배율을 곱한다. 동차좌표에는 4×4 행렬을 쓴다.

예시 (1,2,3)에 (2, 1,4) 이동 → (3,1,7).

30. 3차원 회전

개념 특정 축을 중심으로 3차원 점을 돌린다.

공식 z축: x′=xcosθ ysinθ, y′=xsinθ+ycosθ, z′=z

쉽게 읽기 z축 회전은 x,y만 회전하고 z값은 그대로 유지한다. 다른 축 회전은 해당 성분이 바뀐다.

예시 (2,3,5)를 z축 기준 90° 회전 → (3,2,5).

31. MVP 합성 행렬

개념 모델 좌표를 카메라 좌표와 투영 좌표로 차례대로 옮긴다.

공식 Vclip = Mprojection × Mview × Mmodel × Vlocal

쉽게 읽기 오른쪽부터 모델→뷰→투영 순서로 적용한다. 한 점에 세 행렬을 차례로 곱하는 계산이다.

예시 (1,2,0)에 모델 x+3, 뷰 z 5 적용 → (4,2, 5). 그 뒤 투영 행렬을 적용.

32. 카메라 뷰 변환

개념 카메라를 원점으로 본 좌표를 계산한다.

공식 회전 없는 단순 카메라: Pview=Pworld E

쉽게 읽기 월드 점에서 카메라 위치 E를 뺀다. 카메라가 회전했다면 방향축까지 고려한 뷰 행렬이 필요하다.

예시 카메라 E=(0,0,5), 점=(2,1,0) → (2,1, 5).

33. 원근 나누기와 NDC

개념 투영 후 동차좌표의 w로 나누어 표준 좌표를 만든다.

공식 NDC=(xc/wc, yc/wc, zc/wc), wc≠0

쉽게 읽기 x·y·z를 각각 w로 나눈다. 결과가 OpenGL NDC 허용 범위 밖이면 클리핑 대상이다.

예시 Clip=(2,4,6,2) → NDC=(1,2,3), 범위 밖.

34. NDC를 화면 좌표로

개념 1~1 범위를 뷰포트 픽셀 범위로 대응한다.

공식 xscreen=x +[(xndc+1)/2]W

yscreen=y +[(yndc+1)/2]H

쉽게 읽기 ① 1~1에 1 더하기 ② 2로 나누어 0~1 만들기 ③ 화면 크기 곱하기 ④ 시작 위치 더하기.

예시 800×600 화면에서 NDC=(0,0) → (400,300).

학습상 주의

- 조명 자료의 거리 감쇠 공식은 교수님 PDF에 쓰인 1/d를 기준으로 정리했어. 실제 렌더러에서는 다른 감쇠 모델도 사용해.
- 임의의 직선 반사·법선 정규화·NDC→뷰포트 식 등의 보조 표현은 자료 내용을 이해하기 쉽게 확장한 계산식이야.
- 강의에 나온 이론 계산형 주제를 중심으로 추렸어. OpenGL 코드 실행, 라이브러리 함수 설정 등은 계산 목록에서 제외했어.